主管领导审核签字

2024

哈尔滨工业大学　　学年　春　季学期

2025

理　论　力　学　期　中　试　题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

片纸鉴心　诚信不败

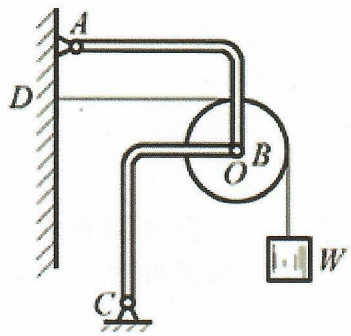
授课教师　密　姓名　封　学号　线　院系

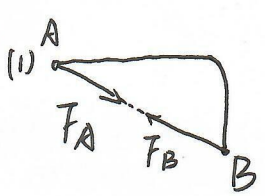
一、简答题（20 分）

1. 构架 *ABC* 在 *O* 铰处连接滑轮 *B*，绳跨过滑轮 *B*，一端吊着重物 *W*，另一端 *D* 固定在墙上。试画出：

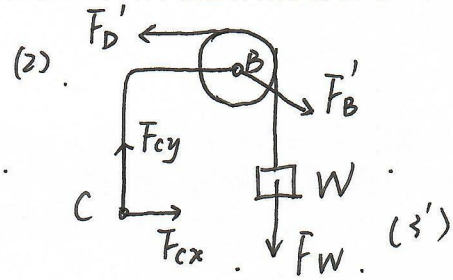
(1)弯杆 *AB* 的受力图。（2 分）

(2)弯杆 *BC*、滑轮和重物作为整体的受力图。（3 分）





(2′)



(3′)

2. 两重块 *A* 和 *B* 相叠放在水平面上，*A* 块被一绳拉住，已知 *A* 块重 *W*=500N，*B* 块重 *Q*=200N；*A* 块和 *B* 块间的摩擦系数为 f_1=0.25，*B* 块和水平面间的摩擦系数 f_2=0.20，求刚刚拉动 *B* 块时拉力 *P* 的最小值。（5 分）

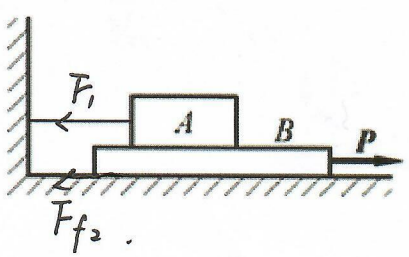
$P = F_1 + F_{f2}$.　(2′)

$F_1 = F_{f1} = f_1 W = 125N$.　(1′)

$F_{f2} = f_2(W+Q) = 140N$.　(1′)

(1′)

$P = 265N$.

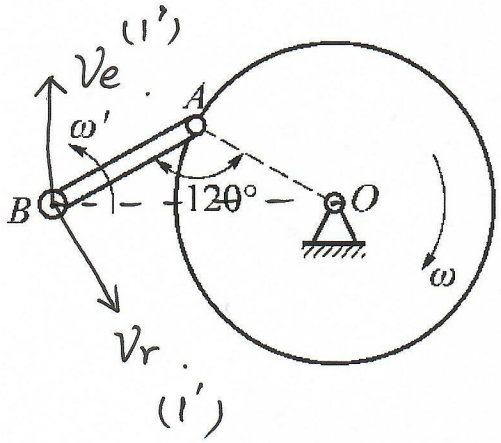


3. 圆轮以匀角速度 ω 转动，而摆 AB 以相对于圆轮的匀角速度在图示平面内绕 A 点旋转，若 $AB=AO=R$，并选 B 为动点，圆轮为动系，分析并画出图示瞬时动点的牵连、相对、绝对速度。（5 分）

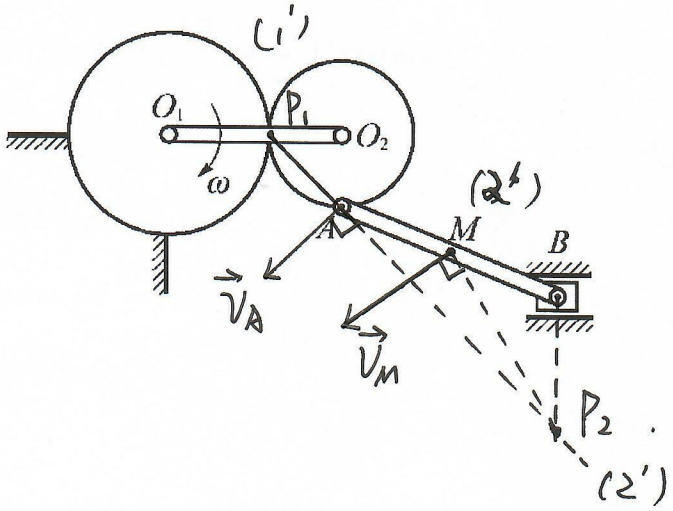
$\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r$ (1')

$v_e = \omega \cdot OB = \sqrt{3}\omega R$ (1')

$v_r = \omega' \cdot R$ (1')

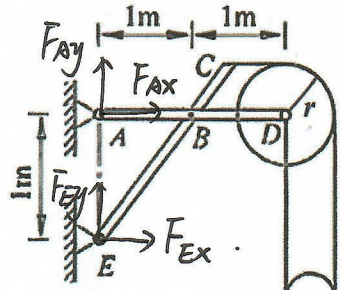


4. O_1O_2 连杆与两个圆盘圆心连接，左侧圆环与连杆共同绕 O_1 点转动，滑块 B 沿水平导向槽滑动，AB 连杆分别与圆环和滑块铰接，试画出图示机构中作平面运动的刚体的速度瞬心位置，并画出图中 M 点的速度方向。（5 分）



二、计算题（20 分）

支架由两杆 AD，CE 和滑轮等组成，A、B、E、D 都是铰链连接，尺寸如图。已知：r=40cm 在滑轮上吊有重 P=2000N 的物体，杆及轮重均不计。试求支座 A 和 E 处的约束力。



(1) 以整个系统为研究对象（3'图）.

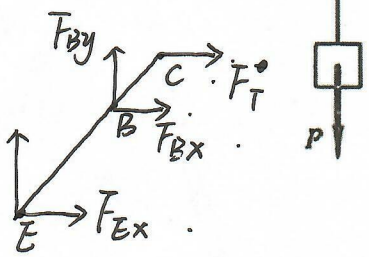
$\Sigma M_E = 0$. $F_{Ax} \cdot 1 + P \cdot 2.2 = 0$.(3')

$F_{Ax} = -4400N$.

$\Sigma F_x = 0$. $F_{Ex} + F_{Ax} = 0$.(3'

$F_{Ex} = 4400N$.

$\Sigma F_y = 0$. $F_{Ay} + F_{Ey} - P = 0$ (3')



(2) 选取 CBE 为研究对象（3'图）

$\Sigma M_B = 0$. $F_{Ex} \cdot 1 - F_{Ey} \cdot 1 - F_T \cdot r = 0$ (3')

$\Sigma F_x = 0$. $F_{Ex} + F_{Bx} + F_T = 0$.

$\Sigma F_y = 0$. $F_{Ey} + F_{By} = 0$.

$F_{Ey} = 4000N$, $F_{Bx} = -5400N$, $F_{By} = -4000N$.

综上：

$$\begin{cases} F_{Ax} = -4400N \\ F_{Ay} = -2000N \\ F_{Ex} = 4400N \\ F_{Ey} = 4000N \end{cases}$$ (2')

三、计算题（20 分）

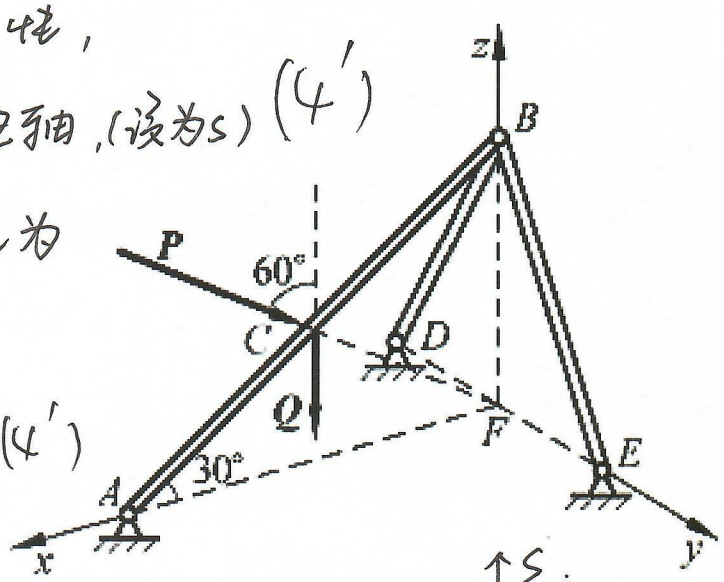
图示三铰架由球铰链 *A*、*D* 和 *E* 固结在水平面上，杆 *BD* 和 *BE* 在同一铅垂平面内，且长度相等，并用铰链在 *B* 点连接；其中 $\angle DBE=90°$，*BD* 和 *BE* 杆重不计。均质杆 *AB* 与水平面成角 $a=30°$，重为 $Q=500\text{N}$。在 *AB* 杆中点 *C* 的作用力 *P* 大小为 10kN，作用线在铅垂平面 *ABF* 内，且与铅垂线成 60° 角。求 *A* 点的支座反力以及 *BD* 和 *BE* 杆的内力大小。

取AB杆为研究对象，由于对称性，

DB杆与EB杆对AB杆动沿z轴，(设为S) (4')

因此可以得AB杆所受力系简化为

平面力系.



$\Sigma M_F=0,\ F_{Az}\cdot AF-Q\cdot\frac{1}{2}AF=0$ (4')

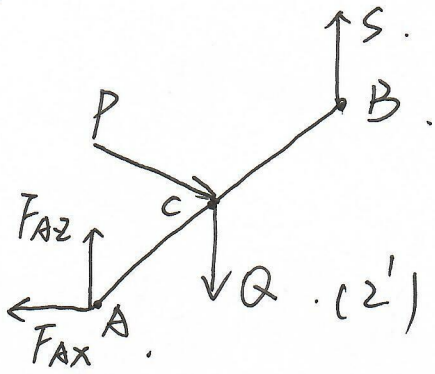
$F_{Az}=250\text{N}$.

$\Sigma F_x=0,\ F_{Ax}-P\cos30°=0$ (4')

$F_{Ax}=5000\sqrt{3}\text{N}=8660\text{N}$.

$\Sigma F_z=0,\ F_{Az}+S-Q-P\cos60°=0$ (4')

$S=5250\text{N}$.



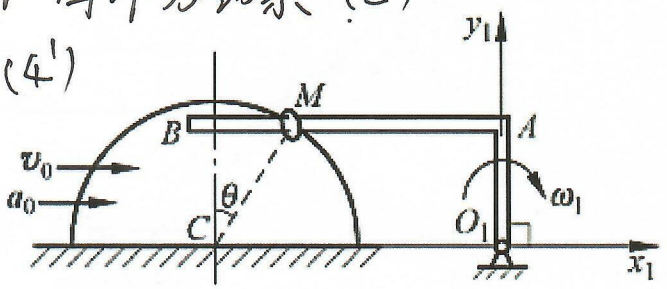
(2')

故：$S_{BD}=S_{BE}=S\cdot\cos45°=3712\text{N}$.

(2')

四、计算题（20 分）

图示机构中，小环 M 套在直角曲杆 O_1AB 上，同时还套在半径为 r 的半圆环上，$O_1A=\sqrt{3}r/2$，当半圆环以水平速度 v_0、水平加速度 a_0 行至图示位置时，AM=1.5r，曲杆绕 O_1 轴转动的角速度为 ω_1，角加速度为零，试求此瞬时小环 M 的速度大小和加速度大小。



① 求速度：分别以曲杆和圆环为动系 (2')

则：$\vec{v}_e+\vec{v}_r=\vec{v}_e'+\vec{v}_r'$ (4')

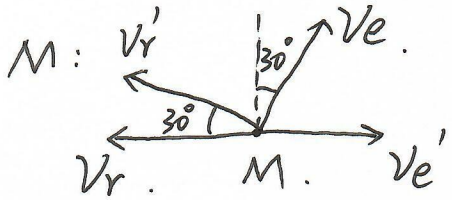
大小 ? ∨ ?

方向 ∨ ∨ ∨ ∨

$v_e=\sqrt{3}r\omega_1$, $v_e'=v_0$

$v_e\cdot\cos30^\circ-v_r'\sin30^\circ=0$.

$v_r'=3r\omega_1$.



(2')

$v_e\cos60^\circ-v_r=v_e'-v_r'\cos30^\circ$.

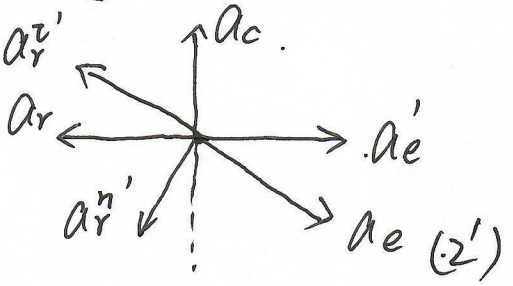
$v_r=2\sqrt{3}r\omega_1-v_0$.

$v_x=v_r-v_e\sin30^\circ=v_0-\frac{3\sqrt{3}}{2}r\omega_1$

$v_y=v_e\cdot\cos30^\circ=\frac{3}{2}r\omega_1$

$\vec{v}=(v_0-\frac{3\sqrt{3}}{2}r\omega_1)\vec{i}_1+\frac{3}{2}r\omega_1\vec{j}_1$. (2')

② 求加速度：$\vec{a}_a=\vec{a}_e+\vec{a}_r+\vec{a}_C=\vec{a}_e'+\vec{a}_r'$



(2')

$a_e=a_e^n=\sqrt{3}r\omega_1^2$. (4')

$a_r^{n'}=v_r'^2/r=9r\omega_1^2$.

$a_C=2\omega_1 v_r=4\sqrt{3}r\omega_1^2-2\omega_1 v_0$.

$a_C-a_e\sin30^\circ=a_r^{\tau'}\cdot\sin30^\circ-a_r^{n'}\cos30^\circ$.

$a_r^{\tau'}=16\sqrt{3}r\omega_1^2-4\omega_1 v_0$.

$a_e'=a_0$, 故 $a_x=a_e'-a_r^{\tau'}\cos30^\circ-a_r^{n'}\sin30^\circ$. (2')

$=a_0+2\sqrt{3}\omega_1 v_0-\frac{57}{2}r\omega_1^2$.

$a_y=a_r^{\tau'}\sin30^\circ-a_r^{n'}\cos30^\circ$.

$=-2\omega_1 v_0+\frac{7\sqrt{3}}{2}r\omega_1^2$

$\vec{a}=(a_0+2\sqrt{3}\omega_1 v_0-\frac{57}{2}r\omega_1^2)\vec{i}_1+(\frac{7\sqrt{3}}{2}r\omega_1^2-2\omega_1 v_0)\vec{j}_1$ (2')

五、计算题（20 分）

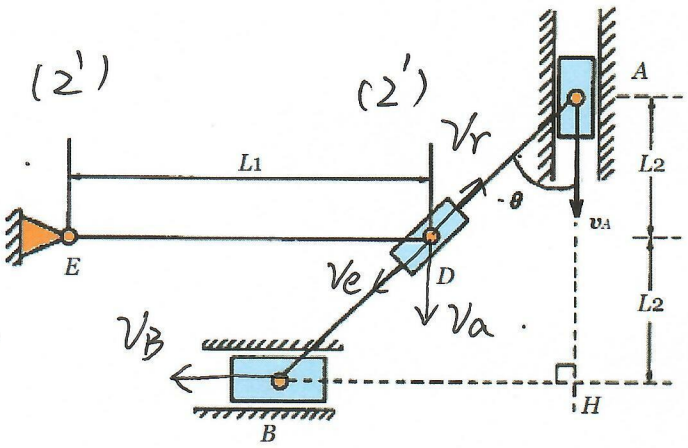
图示平面机构，滑块 A 以 V_A 的速度沿铅直导向槽向下运动，滑块 B 沿水平导向槽滑动，套筒 D 在 AB 杆上滑动。已知：v_A=0.6m/s，L_1=1m，L_2=0.5m。在图示位置时，θ=45°，杆 ED 在水平位置，且 AD=DB。试求该瞬时杆 ED 的角速度 ω 和角加速度 α。

速度分析：对于动点D：

绝对运动：绕E点圆周运动

相对运动：沿AB杆直线运动

牵连运动：AB杆平面运动.



$\omega_{AB} = v_A/HA = 0.6\,rad/s$.

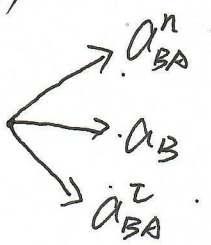
$v_e = \omega_{AB} \cdot HD = \frac{3\sqrt{2}}{10} = 0.424\,m/s$.

$\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r$ (2') $v_a \cdot \cos 45° = 0$. $v_a = 0$.

大小 ? √ ?

方向 √ √ √. $v_e = v_r = 0.424\,m/s$ (2')

加速度分析对B：$\vec{a}_B = \vec{a}_{BA}^{\tau} + \vec{a}_{BA}^{n}$ (2')



大小 ? ? √

方向 √ √ √.

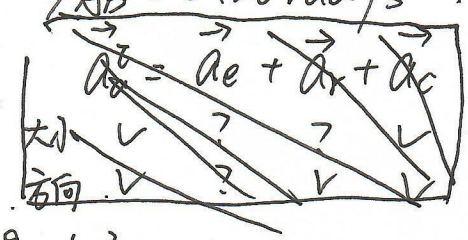
$a_{BA}^n = \omega_{BA}^2 \cdot BA = 0.509\,m/s^2$.

$a_{BA}^n = a_{BA}^\tau$ $\alpha_{AB} = a_{BA}^\tau / AB = 0.36\,rad/s^2$. (2')

对D：$\vec{a}_a = \vec{a}_e^{\tau} + \vec{a}_e^{n}$ (2')

大小 ? √ √

方向 ? √ √



$\vec{a}_a^{\tau} = \vec{a}_e^{\tau} + \vec{a}_e^{n} + \vec{a}_r + \vec{a}_c$

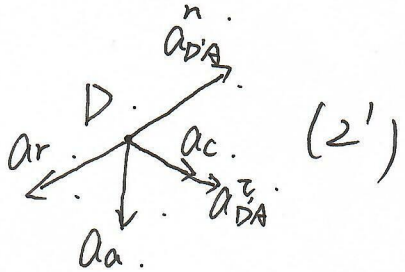
大小 ? √ √ ? √

方向 √ √ √ √ √.

$a_c = 2\omega_e \cdot v_r = 0.509\,m/s^2$.

$a_e^\tau = \alpha_{AB} \cdot DA = 0.2545\,m/s^2$.

$a_a^\tau \cos 45° = a_e^\tau + a_c$. $a_a^\tau = 1.08\,m/s^2$.



(2')

$\alpha_{ED} = \frac{a_a^\tau}{ED} = 1.08\,rad/s^2$. (2')